

Semântica das Linguagens de Programação

1º Teste (11 de Abril de 2023) / Duração: 1:30

Questão 1 Sejam $A, B \in \mathbf{Stm}$ os seguintes programas:

$$A \equiv \{x := 1; y := a + y\}; B \quad \left| \quad \begin{array}{l} B \equiv \text{if } y \leq 10 \\ \text{then } \{x := x + y; y := 2 * x\} \\ \text{else } \{x := 7\} \end{array}$$

1. Recorrendo à semântica de transições (*small-step*) simule a execução do programa A a partir do estado inicial s , em que $s a = 3$ e $s y = 5$, até ao estado final. Apresente as árvores de prova para as 2 primeiras transições apenas.
2. Sendo s_1 o estado em que $s_1 a = 8$ e $s_1 y = 4$, apresente a árvore de derivação do juízo de avaliação *big-step*: $\langle A, s_1 \rangle \rightarrow s_1[x \mapsto 7][y \mapsto 12]$.
3. Apresente a interpretação denotacional do programa A .
4. Indique o resultado da tradução do programa B em código da máquina abstracta **AM**.

Questão 2 Pretende-se estender a linguagem WHILE acrescentando-lhe um novo comando **assert**(b) com a seguinte semântica: “Se o valor da expressão booleana b for verdadeiro, o comando comporta-se como o **skip**. Caso contrário, o programa bloqueia.”

1. Acrescente regras para lidar com este novo comando nas semânticas *small-step* e *big-step*.
2. Considerando cada uma destas semânticas, comente sobre a veracidade da seguinte afirmação:

“O programa $\{x := 7; \text{assert}(x \leq 0); y := x + x\}$ é semanticamente equivalente ao programa $\{x := 7; \{\text{while } x \leq 8 \text{ do skip}\}; y := x + x\}$.”

3. Proponha uma regra da lógica de Hoare para o comando **assert**(b) e justifique a sua correcção.
4. Defina a semântica denotacional do comando **assert**(b).

Questão 3 Relembre o teorema de correcção da semântica axiomática face à semântica de avaliação (*big-step*): para todo $C \in \mathbf{Stm}$ e $\phi, \psi \in \mathbf{Assert}$,

$$\text{se } \vdash \{\phi\} C \{\psi\} \quad \text{então} \quad \models \{\phi\} C \{\psi\}$$

A prova deste teorema é feita por indução na derivação de $\vdash \{\phi\} C \{\psi\}$. Apresente os casos de prova para as regras $[\text{comp}_p]$ e $[\text{if}_p]$.